MAKİNE ÖĞRENMESİ EĞİTİMİ

Makine Öğrenmesine Giriş

Bilgisayara kural yazmayı bıraktığımız, **örnekten öğrenmesini istediğimiz** yer.
Bugün kavramları ve gerçek hayattaki karşılıklarını kuruyoruz.

BÖLÜM 1
Makine öğrenmesi nedir, ne değildir

BÖLÜM 2
Gerçek hayatta: altı sektör, altı örnek

BÖLÜM 3
Temel kavramlar ve ortak dil

BÖLÜM 4
Uçtan uca ilk örnek, canlı

NEREDEN GELİYORUZ

İki hafta veriyi anladınız — şimdi tahmin sırası

Ne öğrendiniz	Cevapladığı soru	Bugünden sonra ne ekleniyor
Pandas, gruplama	Geçen ay ne oldu?	Önümüzdeki ay ne olacak?
Temizleme, karar günlüğü	Veri güvenilir mi?	Aynı titizlik, çünkü kötü veri = kötü model
Keşifçi analiz, grafik	Hangi değişkenler birlikte hareket ediyor?	Bu ilişkiyi tahmine çevirmek
Analiz raporu	Bulguyu nasıl anlatırım?	Modelin kararını nasıl savunurum?

TEK CÜMLELİK FARK

Veri analitiği **olmuş olanı** açıklar; makine öğrenmesi **olmamış olanı** tahmin eder. İkisi de aynı veriden beslenir, aynı temizlikten geçer.

İYİ HABER

Yeni bir araç öğrenmiyorsunuz. Aynı pandas, aynı Python, aynı notebook. Üstüne **bir kütüphane** ve birkaç kavram ekleniyor.

BİR UYARI, ŞİMDİDEN

Makine öğrenmesinin zor kısmı algoritma değil, **veri hazırlamak**. Bir projenin zamanının büyük bölümü orada geçiyor — yani son iki haftada öğrendikleriniz, bu modülün de temeli.

BUGÜNÜN PROGRAMI

Bugün kod yazmıyoruz — kavram kuruyoruz

Süre	Bölüm	Sonunda cevaplayabileceğiniz soru
dk	1 — Nedir, ne değildir	Bu problem makine öğrenmesi problemi mi?
dk	2 — Gerçek hayatta	Benim sektörümde nerede kullanılıyor?
dk	3 — Temel kavramlar	Özellik, hedef, eğitim, test ne demek?
dk	4 — Uçtan uca örnek	Bir model gerçekte nasıl kuruluyor?
dk	Kapanış	Yarın ne var?

NOTEBOOK'U AÇIN AMA KLAVYEYE AZ DOKUNACAKSINIZ

Sadece dördüncü bölümde birlikte kod çalıştıracağız. Geri kalan zaman tartışma, örnek ve kavram.

SORU BİRİKTİRMEYİN

Anlamadığınız kavramı o anda sorun; bugünün kavramları birbirinin üstüne biniyor.

Günün ölçütü: akşam birine "**makine öğrenmesi nedir**" diye sorulduğunda, bir örnekle anlatabilmek.

BÖLÜM 1

Nedir, ne değildir

Makine öğrenmesi sihir değil, **örneklerden kural çıkarmak**.
Önce bunun ne demek olduğunu, sonra ne zaman işe yaradığını konuşacağız.

BU BÖLÜMDE MATEMATİK YOK
Tek bir formül görmeyeceksiniz. Sezgi kuruyoruz.

BÖLÜM SONUNDA
Bir problemin ML problemi olup olmadığını ayırt edeceksiniz.

TANIM

Makine öğrenmesi nedir — tek cümle

Geçmiş örneklere bakarak, daha önce görmediği bir durum için tahmin üretebilen program yazma yöntemi.

ÜÇ PARÇA • 1

Geçmiş örnekler

Sonucu **bilinen** kayıtlar. Geçen yılki 10.000 sipariş, hangisinin iade edildiği yazılı.

ÜÇ PARÇA • 2

Örüntü arayan program

"Hangi özellikler iade ile birlikte gidiyor?" sorusunu **siz sormadan** arayan algoritma.

ÜÇ PARÇA • 3

Yeni durum

Bugün gelen sipariş. Sonucu **bilinmiyor**; program bir tahmin söylüyor.

ÜÇÜ DE OLMAZSA MAKİNE ÖĞRENMESİ DEĞİL

Sonucu bilinen geçmiş yoksa öğrenecek bir şey yok. Tahmin edilecek yeni durum yoksa rapor yazıyorsunuz, model kurmuyorsunuz.

ASIL FARK

Kuralı siz mi yazıyorsunuz, program mı buluyor?

KLASİK PROGRAMLAMA

```
# kuralı insan yazar
if kargo_suresi > 5 and kategori == "Mobilya":
    riskli = True
elif indirim > 40:
    riskli = True
# ... 200 kural daha
```

Veri + **kural** → sonuç

MAKİNE ÖĞRENMESİ

```
# kuralı program bulur
model.fit(gecmis_siparisler, iade_edildi_mi)

# artık tahmin edebiliyor
model.predict(bugunku_siparis)
# → 0.78 ihtimalle iade
```

Veri + **sonuç** → kural

OKLAR TERS — BÜTÜN MESELE BU

Klasik programlamada kuralı verir, sonucu alırsınız. Makine öğrenmesinde **sonucu verir, kuralı alırsınız**.

NE ZAMAN İKİNCİSİ GEREKİR

Kural sayısı yönetilemeyecek kadar çoksa, kurallar sürekli değişiyorsa ya da kuralı **kimse bilmiyorsa**.

GERÇEK ÖRNEK • SPAM FİLTRESİ

Kural yazarak çözülemeyen ilk büyük problem

KURALLA DENEYİN

· "Bedava" geçiyorsa spam → **bedava kargo** kampanyası da gider
· Çok ünlem varsa spam → heyecanlı müşteri de gider
· Bilinmeyen adresse spam → yeni müşteri de gider
· Spam gönderen "bedava" yerine "bed@va" yazar

Her kural, bir sonraki hafta delinir.

ÖRNEKLE ÖĞRETİN

· Kullanıcıların "spam" işaretlediği her e-posta bir **örnek**
· Program kelimelerin, gönderenin, saatin, bağlantı sayısının birlikte oluşturduğu deseni buluyor
· Yeni bir hile çıktığında kural yazılmıyor — **yeni örnekler** geliyor, model güncelleniyor

BURADAKİ ÜÇ PARÇA

Geçmiş örnekler: işaretlenmiş milyonlarca e-posta · **Örüntü arayan program:** hangi sinyaller birlikte geliyor
Yeni durum: şu an gelen e-posta — spam mı değil mi?

NEDEN BU ÖRNEK

Spam filtresi, makine öğrenmesinin ilk yaygın başarısı. Hepiniz her gün kullanıyorsunuz ve **çalıştığını fark etmiyorsunuz** — iyi bir model böyle görünür.

NE ZAMAN KULLANILIR

Beş koşul — hepsi birden gerekiyor

#	Koşul	Somut karşılığı
1	Bir örüntü var	Geçmişte benzer durumlar benzer sonuçlar vermiş; rastgele değil
2	Kuralı yazamıyorsunuz	Deneyimli biri bile "şu olursa şu olur" listesini çıkaramıyor
3	Yeterli veri var	Yüzlerce, tercihen binlerce sonucu bilinen kayıt
4	Hata tolere edilebilir	Model bazen yanılacak; yanıldığında felaket olmuyor
5	Tahmin bir karara bağlı	Tahmini öğrenince birisi bir şey yapacak

BEŞİNCİ KOŞUL EN ÇOK ATLANAN

Gün 6'da bulgular için sorduğumuz soru burada da geçerli: **bu tahmin hangi kararı değiştirecek?** Cevap yoksa model boşa çalışıyor.

ÜÇÜNCÜ KOŞUL İÇİN RAKAM

Kaba bir eşik: her sonuç sınıfından **en az birkaç yüz örnek**. 30 iade kaydıyla iade modeli kurulmaz.

İKİNCİ KOŞUL TERSTEN DE ÇALIŞIR

Kuralı **yazabiliyorsanız** yazın. Basit çözüm varken model kurmak, bakımı zor ve açıklaması güç bir sistem bırakır.

NE ZAMAN KULLANILMAZ

"Model kurmayalım" demek de bir uzmanlık

Durum	Örnek	Doğru çözüm
Kesin kural var	KDV hesabı, kargo tarifesi	Formül yazın
Veri yok ya da çok az	Yeni açılan şubenin satışı	Bekleyin, veri toplayın
Hata pahalı, açıklama şart	Kredi reddi, tıbbi teşhis	Model + insan onayı, asla tek başına
Örüntü yok	Zar atışı, piyango	Tahmin etmeyin
Sadece geçmişi anlatacaksınız	Geçen ay hangi şehir önde	Rapor yazın — geçen hafta öğrendiniz
Kimse aksiyon almayacak	"İlginç olurdu" diye kurulan model	Önce kararı bulun

ÜÇÜNCÜ SATIR EN CİDDİSİ

İnsanın hayatını, sağlığını ya da hakkını etkileyen kararlarda model **tek başına** karar vermez. Öneri üretir, kararı insan verir.

BASİT ÖNCE

Önce bir kural, bir ortalama, bir eşik deneyin. Yetmezse model.

KARİYER NOTU

"Buna model gerekmiyor, şu sorguyla çözülür" diyebilen analist, her modeli kuran analistten **daha değerli**.

HARİTA

Yapay zekâ, makine öğrenmesi, derin öğrenme

İÇ İÇE ÜÇ HALKA

Yapay zekâ — makineye "akıllı" davranış yaptırmanın her yolu

Makine öğrenmesi — bunu **veriden öğrenerek** yapan alt küme

Derin öğrenme — sinir ağlarıyla yapan alt küme

BU KURSTA NEREDEYİZ

Orta halkada. Derin öğrenme bu modülün konusu değil — önce temel oturmalı, çünkü aynı kavramlar orada da geçerli.

ChatGPT NEREDE

En iç halkada, derin öğrenmenin bir dalı. Birinci haftada araç olarak kullandınız; burada **nasıl çalıştığının temeli** var.

KARIŞTIRMAYIN — GÜNLÜK DİLDE HEPSİNE "YAPAY ZEKÂ" DENİYOR

Bir satış tahmini modeli yapay zekâ değil, makine öğrenmesi. Bir kural motoru ikisi de değil.
Toplantıda doğru kelimeyi kullanmak, ne yaptığınızı bildiğinizi gösteriyor.

VERİ NASIL GÖRÜNÜR

Tanıdık bir tablo — bir sütunu özel

kategori	kargo_gun	indirim	net_tutar	iade — HEDEF
Mobilya	6	%35	4.200	Evet
Aksesuar	2	%0	180	Hayır
Elektronik	3	%10	2.750	Hayır
Mobilya	7	%40	5.100	Evet
Elektronik	5	%25	3.400	? yeni sipariş

ÖZELLİKLER (X)

Soldaki sütunlar. Tahmin yaparken **elinizde olan** bilgi. İngilizce kaynaklarda *features*.

HEDEF (y)

Tahmin etmek istediğiniz tek sütun. Geçmiş satırlarda **dolu**, yeni satırda **boş**.

EN SIK YAPILAN HATA

Tahmin anında **henüz var olmayan** bir sütunu özellik yapmak. "İade sebebi" iade olduktan sonra doluyor — modele giremez.

ÖĞRENME DÖNGÜSÜ

Bir model nasıl "öğreniyor" — tahmin, hata, düzeltme

1

Tahmin et

Model, bildiği satır için bir cevap söyler. Başta neredeyse rastgele.

2

Gerçekle karşılaştır

O satırın doğru cevabı elimizde. Fark = **hata**.

3

Kendini düzelt

Hatayı küçültecek yönde iç ayarlarını değiştirir.

4

Tekrarla

Binlerce satır, binlerce tur. Hata düşmeyi bırakınca durur.

GÜNLÜK HAYATTAN KARŞILIĞI

Bisiklete binmeyi öğrenmek: deniyorsunuz, düşüyorsunuz, dengeyi biraz değiştiriyorsunuz, tekrar deniyorsunuz. Kimse size "gidonu 3 derece sola çevir" kuralını yazmadı — **deneme ve hata** ile oldu.

"ÖĞRENME" BİR BENZETME

Model anlamıyor, düşünmüyor, bilmiyor. Hatayı küçülten sayıları buluyor. Bunu akılda tutmak, modele hak etmediği güveni vermenizi engelliyor.

KONTROL NOKTASI 1 • BÖLÜM 1 SONU

Bu beşini söyleyebiliyor musunuz?

KENDİ CÜMLELERİNİZLE

- ☐ Makine öğrenmesi nedir — üç parçayla
- ☐ Klasik programlamadan farkı nedir — okların yönü
- ☐ Özellik ile hedef arasındaki fark
- ☐ Ne zaman model kurulmaz — en az iki durum
- ☐ Öğrenme döngüsünün dört adımı

EN AZ BUNU BİTİRİN

Birinci ve üçüncü madde oturmuş olsun.

Diğerleri gün boyunca tekrar geçecek; bu ikisi **bütün günün temeli**.

EŞİNİZE ANLATIN — 3 DAKİKA

Yan yana oturun, biri birinci maddeyi **bir örnekle** anlatsın. Sonra yer değiştirin.

KENDİ İŞİNİZDEN

Bir problem düşünün ve beş koşuldan kaçını sağladığını not edin. Bölüm 2'de konuşacağız.

Sırada bölüm 2: kavram bitti, **gerçek hayata** bakıyoruz. Yedi sektör, yedi uygulama.

BÖLÜM 1 • KISA SINAV

Hangisi makine öğrenmesi problemi?

1

Her siparişin KDV'sini hesaplayan bir sistem kurulacak. Model mi, formül mü? Neden?

2

Bir hastanede 40 hastalık kaydı var; teşhis modeli kurulması isteniyor. Hangi koşullar sağlanmıyor?

3

İade tahmin modeline "iade kargo takip no" sütununu özellik olarak koydunuz. Doğruluk %99 çıktı. Sevinmeli misiniz?

4

"Geçen çeyrekte hangi kategori en çok büyüdü?" Bu bir model sorusu mu?

5 • EN ZORU

Bir ekip "hangi müşteri bizi bırakacak" modelini kurdu, doğruluk yüksek. Ama kimse sonucu kullanmıyor.
Hangi koşul atlanmış, proje baştan nasıl kurulmalıydı?

BÖLÜM 1 • CEVAPLAR

Hangisi makine öğrenmesi problemi?

1 • FORMÜL

KDV oranı mevzuatla belli — **kural yazılabiliyorsa model kurulmaz**. Model burada yanılır, açıklaması zorlaşır, bakımı pahalıdır. Oran değişirse: formülde bir satır, modelde bütün veri.

2 • İKİ KOŞUL EKSİK

Yeterli veri (40 kayıt hiçbir modeli eğitmez) ve **hatanın tolere edilebilmesi**. Doğru kurulum: model karar vermez, hekime öneri üretir. 40 kayıtla o bile olmaz — önce veri.

3 • HAYIR, ENDİŞELENİN

İade kargo takip no **iade gerçekleştikten sonra** oluşuyor; tahmin anında yok. Bu veri sızıntısı, %99 sahte. Kural: şüpheli derecede iyi sonuç, kontrol edilecek bir sinyaldir.

4 • HAYIR, RAPOR SORUSU

Geçmişi anlatıyor, tahmin edilecek yeni bir durum yok — pandas ile gruplama işi. Ama "**gelecek** çeyrekte hangi kategori büyüyecek" model sorusudur. Tek kelime, başka sınıf.

5 • TAHMİN BİR KARARA BAĞLI DEĞİL — BEŞİNCİ KOŞUL

Model kimin ayrılacağını söylüyor ama kimse listeyle ne yapacağını bilmiyor: arayacak mı, indirim mi, kim, hangi bütçeyle?
Proje **karardan** kurulmalıydı — önce aksiyon, sahibi ve bütçesi; sonra model. Sıra tersine dönünce teknik olarak başarılı, iş olarak değersiz proje çıkıyor.

BÖLÜM 2

Gerçek hayatta

Altı sektör, altı uygulama. Her birinde aynı üç soru:
hangi veri, hangi tahmin, hangi karar.

HEPSİ ÇALIŞAN SİSTEMLER

Teorik örnek yok; bu uygulamaların hepsi bugün sahada kullanılıyor.

SONUNDA

Kendi sektörünüzden bir uygulama tarif edebileceksiniz.

BUGÜN SİZ DE KULLANDINIZ

Sabahtan beri en az beş model sizinle çalıştı

Ne yaptınız	Arkada çalışan tahmin	Hangi veriden öğrendi
Telefonu yüzünüzle açtınız	Bu yüz sahibinin yüzü mü?	Kayıt sırasında verdiğiniz kareler
E-postaya baktınız	Bu e-posta spam mi?	Milyonlarca işaretlenmiş e-posta
Haritadan yola çıktınız	Bu yol kaç dakika sürer?	Milyonlarca geçmiş sürüş
Kart ile ödeme yaptınız	Bu işlem sahtecilik mi?	Geçmiş işlemler, hangileri sahte
Video açtınız	Bunu izler mi?	Sizin ve benzer kullanıcıların geçmişi
Sesle yazı yazdırdınız	Bu ses hangi kelime?	Binlerce saat etiketlenmiş konuşma

ORTAK DESEN

Altısında da aynı yapı: **sonucu bilinen bol örnek** + kuralı yazılamayan bir problem + anlık bir karar.

DİKKAT EDİN

Hiçbiri "yapay zekâ" diye pazarlanmıyor. Sadece **çalışıyor**.

Bu modellerin hepsi bir **tahmin** üretiyor ve ardından biri **bir şey yapıyor** — kilidi açıyor, klasöre atıyor, rota öneriyor.

ÖRNEK 1 • TELEKOM, BANKA, ABONELİK

Hangi müşteri bizi bırakmak üzere?

HANGİ VERİ

Son aylardaki kullanım, fatura tutarı, çağrı merkezi aramaları, şikâyet sayısı, sözleşme tipi — ve geçmişte **kimin ayrıldığı**.

HANGİ TAHMİN

Her müşteri için önümüzdeki üç ayda ayrılma **olasılığı**: 0 ile 1 arasında bir sayı.

HANGİ KARAR

Riski yüksek olanlara özel teklif, arama ya da tarife değişikliği önerisi. **Bütçe sınırlı**, o yüzden sıralama gerekiyor.

NEDEN KURAL YAZILAMIYOR

"Şikâyet edince ayrılır" desek, şikâyet edip kalanlar var. "Fatura artınca ayrılır" desek, artıp kalanlar var.
Ayrılma kararı **birçok küçük sinyalin birleşimi** — tek tek bakınca görünmüyor.

YANILIRSA NE OLUR

Ayrılmayacak birine teklif gider: **boşa indirim**. Ayrılacak biri kaçırılır: **müşteri kaybı**.
İkisinin maliyeti farklı — bu fark modelin eşiğini belirliyor. Gün 6'da buna döneceğiz.

ÖRNEK 2 • E-TİCARET, MÜZİK, VİDEO

Bu kullanıcı sırada ne ister?

HANGİ VERİ

Kimin neyi görüntülediği, sepete attığı, satın aldığı, yarıda bıraktığı. Milyonlarca kullanıcı × binlerce ürün.

HANGİ TAHMİN

Bu kullanıcının bu ürüne ilgi **olasılığı**. Sonra en yüksek olanlar sıralanıyor.

HANGİ KARAR

Ana sayfada hangi ürünler, hangi sırayla gösterilecek. Ekranda **sınırlı yer** var.

TEMEL FİKİR — ŞAŞIRTICI DERECEDE BASİT

"Sana benzeyen kullanıcılar şunu beğendi" ya da "bunu alanlar şunu da aldı".
Model, kimin kime benzediğini **siz tanımlamadan** davranış verisinden çıkarıyor.

BİLİNEN TUZAK — YANKI ODASI

Model geçmişi tekrar ettiği için kullanıcı hep benzer şeyler görüyor; yeni ürün hiç gösterilmediği için **hiç veri üretemiyor**.
Çözüm: önerilerin bir kısmını bilerek **keşfe** ayırmak.

ÖRNEK 3 • FİNANS

Bu kredi geri ödenir mi?

HANGİ VERİ

Geçmişte verilmiş krediler: tutar, vade, gelir, borç geçmişi — ve her birinin **ödenip ödenmediği**.

HANGİ TAHMİN

Ödenmeme riski. Genelde bir **skora** çevriliyor ve dilimlere ayrılıyor.

HANGİ KARAR

Onay, ret, farklı faiz ya da **uzman incelemesine** gönderme.

BU ÖRNEK DİĞERLERİNDEN FARKLI — AÇIKLANABİLİRLİK ZORUNLU

Reddedilen kişinin **neden** reddedildiğini öğrenme hakkı var. "Model öyle dedi" geçerli bir gerekçe değil.
Bu yüzden finansta çoğu zaman **daha basit, açıklanabilir** modeller tercih ediliyor.

GİZLİ TEHLİKE — GEÇMİŞİN ÖNYARGISINI ÖĞRENMEK

Geçmişte bir gruba haksız yere az kredi verildiyse, model bunu **kural sanıp sürdürüyor**.
Model geçmişi tekrar eder; geçmiş adil değilse model de adil olmaz.

ÖRNEK 4 • SAĞLIK

Bu görüntüde dikkat edilmesi gereken bir şey var mı?

HANGİ VERİ

Binlerce tıbbi görüntü ve her birine uzman hekimlerin koyduğu **etiket**. Etiketleme pahalı ve yavaş.

HANGİ TAHMİN

Görüntünün **şüpheli** olma olasılığı ve şüphe uyandıran bölgenin işaretlenmesi.

HANGİ KARAR

Hekimin **öncelikle bakacağı** görüntüler sıraya alınıyor. Teşhisi hekim koyuyor.

DOĞRU KURULUM — MODEL YERİNE GEÇMİYOR, SIRAYA KOYUYOR

Yüzlerce görüntü sırada bekliyorsa, şüpheli olanların önce bakılması **tek başına** büyük bir kazanç.
Model hiçbir teşhis koymadan değer üretiyor.

İKİ HATANIN MALİYETİ EŞİT DEĞİL

Sağlıklı görüntüyü şüpheli işaretlemek: hekim bakar, zaman kaybı. Şüpheliyi kaçırmak: **ciddi sonuç**.
Bu yüzden model bilerek **fazla şüphecidir** — yanlış alarmı göze alır.

ÖRNEK 5 • ÜRETİM, ENERJİ

Bu makine ne zaman arızalanacak?

HANGİ VERİ

Sensörler: titreşim, sıcaklık, akım, basınç — saniyede bir kayıt. Ve **geçmiş arıza tarihleri**.

HANGİ TAHMİN

Önümüzdeki iki hafta içinde arıza olasılığı; ya da **kalan kullanım süresi**.

HANGİ KARAR

Bakımı **plansız duruş olmadan**, üretimin durduğu vardiyaya almak.

ÜÇ BAKIM YAKLAŞIMI — MODELİN YERİ ÜÇÜNCÜSÜ

Bozulunca tamir: ucuz görünür, plansız duruş pahalıdır · **Takvimle bakım:** sağlam parça da değişir, israf
Tahminle bakım: parça gerçekten yorulduğunda değişir — ikisinin arasını bulur

ZOR TARAFI — ARIZA NADİRDİR

Bir yılda milyonlarca sensör kaydı, belki üç arıza. Model "hiç arıza olmaz" derse **neredeyse hep haklı** çıkar.
Bu dengesizlik, doğruluk oranının neden tek başına yanıltıcı olduğunun en net örneği.

ÖRNEK 6 • PERAKENDE, LOJİSTİK, TARIM

Gelecek hafta ne kadar satacağız?

HANGİ VERİ

Yıllara yayılan günlük satışlar, kampanya takvimi, tatiller, hava durumu, fiyat değişimleri.

HANGİ TAHMİN

Her ürün ve her mağaza için gelecek haftanın **adet** tahmini. Sınıf değil, **sayı**.

HANGİ KARAR

Ne kadar sipariş verilecek, hangi depoya, kaç personel çalışacak.

BURADAKİ ÇIKTI BİR SAYI — ÖNCEKİ BEŞİNDEN FARKI BU

Önceki örnekler bir **sınıf** tahmin ediyordu: ayrılır/ayrılmaz, spam/değil, şüpheli/değil. Burada tahmin edilen şey bir miktar: **420 adet**. Bu ayrımın adını bölüm 3'te koyacağız.

İKİ YÖNLÜ MALİYET

Az tahmin: raf boş kalır, satış kaçar. Fazla tahmin: stok birikir, taze ürünse **çöpe gider**. Tarımda ve gıdada fazla tahminin maliyeti daha ağır — model buna göre ayarlanıyor.

BAŞARISIZLIKLAR

Modeller nerede yanılıyor — dört klasik desen

Desen	Ne oluyor	Önlem
Geçmişin önyargısı	Model, geçmişteki haksız kararı kural sanıp sürdürüyor	Gruplara göre ayrı ayrı başarı ölçün
Veri sızıntısı	Tahmin anında olmayan bir sütun modele girmiş; test harika, saha felaket	Her sütun için "bu bilgi o an var mıydı?"
Dünya değişti	Model eski dünyaya göre eğitilmiş; alışkanlıklar, fiyatlar, mevzuat değişmiş	Performansı sürekli izleyin, yeniden eğitin
Yanlış şeyi öğrendi	Görüntüdeki cetveli hastalık sanmak gibi — ilişkili ama ilgisiz bir ipucu	Modelin neye baktığını kontrol edin

DÖRDÜNCÜ DESEN EN SİNSİSİ

Model hedefle **birlikte giden** her şeyi kullanır; sebep olup olmadığını umursamaz. Hasta görüntülerinde cetvel varsa, model cetveli öğrenir. Test setinde de cetvel var, o yüzden fark edilmez.

TANIDIK GELDİ Mİ

Geçen hafta konuştuğumuz **ilişki ile nedensellik** farkı. Aynı tuzak, bu kez modelin içinde.

ORTAK NOKTA

Dördünde de **algoritma** kusursuz çalışıyor. Sorun veride, kurulumda ve insanın modele duyduğu güvende.

SORUMLULUK

Model kurmadan önce sorulacak beş soru

HER PROJEDE

1. Bu veriyi kullanmaya iznim var mı?
2. Kişiyi tanımlayan bilgi gerekli mi — yoksa çıkarabilir miyim?
3. Model yanılırsa **kim** zarar görür?
4. Kararı etkilenen kişi bir açıklama isteyebilir mi?
5. Belirli bir gruba sistematik olarak haksızlık ediyor mu?

KVKK KISACA

Kişisel veri, belirli bir amaç için ve o amaç kadar işlenir.

EN ÇOK ATLANAN

İkinci soru. Çoğu model isim, TC, telefon **olmadan** çalışır.

PRATİK KURAL

Kimliği taşıyan sütunları modele **hiç vermeyin**; müşteri numarası yeterli.
Model "kim olduğunu" değil, "nasıl davrandığını" öğrenmeli.

BU SORULAR SİZİ YAVAŞLATMAZ

Beşi birden on dakika sürüyor ve projenin başında sorulduğunda, sonunda ortaya çıkacak sorunları **baştan** önlüyor.

KONTROL NOKTASI 2 • BÖLÜM 2 SONU

Kendi örneğinizi kurun

ŞABLON — KENDİ SEKTÖRÜNÜZDEN

Problem: _____

Hangi veri: _____ (sonucu bilinen mi?)

Hangi tahmin: _____ (sınıf mı, sayı mı?)

Hangi karar: _____ (kim, ne yapacak?)

Yanılırsa: _____ (iki yönün maliyeti)

10 DAKİKA, YAZILI

Beş satırı doldurun.

Takıldığınız satır, projenin **gerçek zorluğunun** nerede olduğunu söylüyor.

Sonra iki kişi anlatsın.

EN ÇOK TAKILAN SATIR

İkincisi. **Sonucu bilinen** veri çoğu şirkette ya yok ya dağınık.

BOŞ KALIRSA SORUN DEĞİL

Boş satır bir cevaptır: o proje **henüz** hazır değil demektir.

Mola, sonra bölüm 3: **ortak dili** kuruyoruz. Günün en kavram yoğun 90 dakikası.

BÖLÜM 2 • KISA SINAV

Sahadan beş durum

1

Arıza tahmin modeliniz %99,7 doğrulukla çalışıyor. Yönetim çok memnun. Siz neden rahat değilsiniz?

2

Talep tahmini modeli iki yıl önce kuruldu, kimse dokunmadı. Son aylarda tahminler tutmuyor. Muhtemel sebep?

3

Sağlıkta ön tarama modeli kuruyorsunuz. Modeli "daha az yanlış alarm versin" diye ayarlamak doğru mu?

4

Kredi modelinden cinsiyet sütununu çıkardınız. Artık model adil mi?

5 • EN ZORU

Öneri sisteminiz çok iyi çalışıyor: tıklama oranı yükseldi. Altı ay sonra satışlar düştü.
Ne olmuş olabilir?

BÖLÜM 2 • CEVAPLAR

Sahadan beş durum

1 • ÇÜNKÜ ARIZA NADİR

"Hiç arıza olmaz" diyen bir model de benzer doğruluk verir. Doğru soru: **gerçekleşen arızaların kaçını yakaladı?** Dengesiz veride doğruluk hiçbir şey söylemiyor — Gün 6'nın konusu.

2 • DÜNYA DEĞİŞTİ

Fiyatlar, rakipler, müşteri alışkanlıkları değişti; model eski döneme göre eğitilmiş. İkinci ihtimal: bir sütunun hesaplanma şekli değişmiş. İkisi de **izleme eksikliği**.

3 • HAYIR, TERSİ GEREKİR

Yanlış alarm hekimin dakikasına, **kaçırılan vaka insan sağlığına** mal oluyor. Model bilerek şüpheci ayarlanır. Bu teknik ayar değil, etik karar — kararı klinik sorumlusu verir.

4 • HAYIR, YETERLİ DEĞİL

Meslek, çalışma saati, harcama kategorisi, posta kodu aynı bilgiyi dolaylı taşıyor. Doğru yol sütunu silmek değil **sonucu ölçmek**: adalet girdi değil çıktı kontrolü.

5 • ÜÇ AÇIKLAMA, AYNI DERS

Yankı odası: model geçmişte beğenileni öneriyor, keşif duruyor, ilgi azalıyor. · **Yanlış ölçüt:** tıklamayı optimize ettiniz, şirketin hedefi satış. · **Kârsız ürünler:** çok tıklanan ucuz ürünler öne çıkmış.

Ders: modelin optimize ettiği şey ile işin istediği şey **aynı olmalı**, yoksa model başarılı görünürken iş zarar ediyor.

BÖLÜM 3

Temel kavramlar

Bundan sonraki beş günün **ortak dili** burada kuruluyor.
Bu kavramlar oturmazsa, sonraki her şey ezber olur.

GÜNÜN EN YOĞUN BÖLÜMÜ
Yavaş gideceğiz. Anlamadığınız yerde durdurun.

SEKİZ KAVRAM
Her biri bir sonrakinin üstüne biniyor — sıra önemli.

SÖZLÜK • NOTEBOOK'UNUZA ALIN

Hepsi bu modülde geçecek

Türkçe	İngilizce	Ne demek
Özellik	feature	Girdi sütunu; tahmin yaparken elinizde olan bilgi
Hedef	target, label	Tahmin etmek istediğiniz sütun
Örnek / gözlem	sample, instance	Bir satır; bir sipariş, bir müşteri, bir makine
Model	model	Özellikleri alıp tahmin üreten, veriden ayarlanmış yapı
Eğitim	training, fit	Modelin örneklere bakıp kendini ayarlaması
Tahmin	prediction, predict	Eğitilmiş modelin yeni bir satır için ürettiği çıktı
Eğitim kümesi	train set	Modelin gördüğü, üzerinden öğrendiği satırlar
Test kümesi	test set	Modelin hiç görmediği, sınav için ayrılan satırlar
Aşırı öğrenme	overfitting	Ezberleme; eğitimde iyi, yeni veride kötü
Genelleme	generalization	Görülmemiş veride de iyi çalışabilme — asıl hedef

İNGİLİZCESİNİ DE YAZIN

Kütüphane fonksiyonları ve belgeler İngilizce: fit, predict, train_test_split, X, y.

İKİ BÜYÜK AİLE

Doğru cevap elinizde mi, değil mi?

DENETİMLİ ÖĞRENME

Hedef sütunu **var**. Geçmiş örneklerin doğru cevabı elinizde.

· Hangi müşteri ayrılacak (ayrılanlar biliniyor)
· Bu e-posta spam mi (işaretlenmiş)
· Gelecek hafta kaç adet (geçmiş satışlar)

Bu modülün neredeyse tamamı burada.

DENETİMSİZ ÖĞRENME

Hedef sütunu **yok**. Doğru cevap diye bir şey yok; yapı aranıyor.

· Müşterileri davranışa göre gruplara ayırmak
· Alışılmadık işlemleri tespit etmek
· Benzer ürünleri kümelemek

AYIRT ETMENİN TEK SORUSU

"Geçmiş satırlarda tahmin etmek istediğim şeyin **cevabı yazılı mı?**" — Evet ise denetimli, hayır ise denetimsiz.

DENETİMSİZDE "DOĞRU" YOKTUR

Müşterileri beş gruba da ayırabilirsiniz üçe de; hangisinin doğru olduğunu **veri söylemez**, iş bilgisi söyler.

DENETİMLİNİN İKİ TÜRÜ

Çıktı bir etiket mi, bir sayı mı?

	Sınıflandırma	Regresyon
Çıktı	Bir etiket: evet/hayır, A/B/C	Bir sayı: 420 adet, 38.500 TL
Soru kalıbı	"Hangisi?" "Olur mu?"	"Ne kadar?" "Kaç?"
Örnek	Bu müşteri ayrılır mı?	Bu ev kaç paraya satılır?
Yan çıktı	Her sınıf için bir olasılık	Tahmin + hata payı
Başarı ölçüsü	Kaçını doğru bildi	Ne kadar yakın bildi

AYNI PROBLEM, İKİ KURULUM

"Bu ev kaç paraya satılır?" regresyon.
"Bu ev 2 milyonun üstünde mi?" sınıflandırma.
Kararınız hangisini gerektiriyorsa onu kurun.

REGRESYON KELİMESİ KAFA KARIŞTIRIR

İstatistikteki "regresyon analizi" ile aynı kökten ama burada anlamı dar: **sayı tahmin etmek**.

SIK YAPILAN HATA

Sayıyı sınıfa çevirip bilgi kaybetmek: "yüksek/düşük" demek yerine sayıyı tahmin edin, **eşiği sonra** koyun.

EN ÖNEMLİ KURAL

Modeli, görmediği veriyle sınayın

EĞİTİM KÜMESİ • VERİNİN YAKLAŞIK %80'İ

Model bunlara bakar, örüntüyü burada bulur.

TEST KÜMESİ • YAKLAŞIK %20

Kasaya kilitlenir. Model bunları **hiç görmez**; sadece sınav için açılır.

NEDEN

Çalıştığı soruları çözen öğrenci sınavı geçmiş sayılmaz.

Model de gördüğü satırları iyi bilir; marifet **görmediğini** bilmek.

TEST KÜMESİNE DOKUNMA KURALI

Test sonucuna bakıp modeli değiştirir, tekrar test ederseniz — test kümesi artık temiz değil.
O yüzden ayarlamalar için **üçüncü bir küme** ayrılır: doğrulama kümesi. Gün 4'te kuracağız.

ZAMAN VARSA RASTGELE BÖLMEYİN

Geleceği tahmin ediyorsanız, test kümesi **en yeni** dönem olmalı; eski veriyle eğitip yeni dönemde sınayın.
Rastgele bölmek, modele geleceği göstermek olur.

MODEL NEDİR

Eğitilmiş model, aslında bir dosya

ÜÇ AŞAMA

1. **Boş model:** henüz hiçbir şey bilmiyor, sadece bir yapı
2. **Eğitim:** veriye bakıp iç sayılarını ayarlıyor
3. **Eğitilmiş model:** kaydedilebilen, taşınabilen bir **dosya**

PRATİK SONUÇ

Model bir kere eğitilir, dosya olarak saklanır ve milyonlarca tahmin için **tekrar tekrar** kullanılır.

```
# 1 — boş model
model = DecisionTreeClassifier()
# 2 — eğitim: iç ayarlar burada oluşuyor
model.fit(X_egitim, y_egitim)
# 3 — artık tahmin edebiliyor
model.predict(X_test)
```

MODEL ≠ ALGORİTMA

Algoritma tariftir, herkeste aynıdır.
Model o tarifin sizin verinizle pişmiş hâlidir.

AYNI ALGORİTMA, FARKLI MODEL

İki şirket aynı algoritmayı kullanır, verileri farklı olduğu için **farklı modeller** elde eder.

İKİ TÜR SAYI

Modelin öğrendiği ve sizin seçtiğiniz

PARAMETRE • MODEL ÖĞRENİR

Eğitim sırasında **veriden** oluşan iç sayılar.

· Karar ağacındaki eşikler: "kargo_gun > 4 mü?"
· Doğrusal modeldeki katsayılar

Siz elle yazmazsınız; fit bunları üretir.

HİPERPARAMETRE • SİZ SEÇERSİNİZ

Eğitim **başlamadan** verdiğiniz ayarlar.

· Ağacın en fazla kaç seviye derin olacağı
· Bir yaprakta en az kaç örnek bulunacağı

Modelin ne kadar karmaşık olacağını belirler.

```
# hiperparametre: parantezin içi — siz yazıyorsunuz
model = DecisionTreeClassifier(max_depth=4)

# parametre: eşikler burada oluşuyor — siz görmüyorsunuz
model.fit(X_egitim, y_egitim)
```

FIRIN BENZETMESİ

Sıcaklık ve süreyi **siz** ayarlıyorsunuz; hamurun içinde olanlar kendiliğinden oluyor.

NEDEN ÖNEMLİ

Sıradaki iki slaytın konusu olan **aşırı ve eksik öğrenme**, çoğunlukla hiperparametre seçimiyle ayarlanıyor.

EN SIK RASTLANAN SORUN

Aşırı öğrenme: ezberlemek, anlamak değil

BELİRTİSİ TEK VE NET

Eğitim kümesinde başarı **çok yüksek**, test kümesinde **düşük**.

Model gördüğü satırları öğrenmiş; satırların arkasındaki kuralı öğrenmemiş.

GERÇEK HAYATTAN

Soru bankasını ezberleyen öğrenci: aynı sorular çıkarsa tam puan, soru biraz değişirse sıfır.

Durum	Eğitimde	Testte	Teşhis
İkisi de yüksek	%88	%85	İyi durum
Eğitim yüksek, test düşük	%99	%61	Aşırı öğrenme
İkisi de düşük	%64	%62	Eksik öğrenme

NEDENLERİ

· Model gereğinden karmaşık (ağaç çok derin)
· Veri az, sütun çok
· Gürültülü satırlar da ciddiye alınmış
· Müşteri numarası gibi kimlik sütunu özellik yapılmış

ÇARELERİ

· Modeli sadeleştirin (derinliği sınırlayın)
· Daha fazla veri toplayın
· Gereksiz sütunları çıkarın
· Kararı mutlaka **test kümesinde** ölçün

DİĞER UÇ

Eksik öğrenme: model fazla basit kalmış

BELİRTİSİ

Başarı **hem eğitimde hem testte düşük**.

Model veriyi hiç kavrayamamış; ezberleyecek kadar bile bakmamış.

GERÇEK HAYATTAN

"İadeler indirimden olur" diyen bir kural: tek sütuna bakıyor, kargoyu ve kategoriyi görmüyor.

NEDENLERİ

· Model gereğinden basit (ağaç tek seviyede)
· Önemli özellikler veriye konmamış
· Eğitim çok erken kesilmiş
· Veri sayı değil metin olarak kalmış

ÇARELERİ

· Modele biraz daha karmaşıklık izni verin
· **Yeni özellik ekleyin** — en etkili yol
· Veri hazırlığını gözden geçirin
· Başka bir algoritma deneyin

HANGİSİ DAHA TEHLİKELİ

Eksik öğrenme **dürüsttür**, rakamlar kötü olduğu için hemen görülür. Aşırı öğrenme **yanıltıcıdır**: güzel rakamlarla canlıya çıkar, orada çöker.

BÖLÜM 3'ÜN ANA FİKRİ

İki uç arasındaki tatlı nokta: genelleme

	Eksik öğrenme	Dengeli model	Aşırı öğrenme
Karmaşıklık	Çok basit	Yeterince esnek	Gereğinden karmaşık
Eğitim başarısı	Düşük	İyi	Çok yüksek
Test başarısı	Düşük	İyi	Düşük
Öğrenci hâli	Hiç çalışmamış	Konuyu anlamış	Soruları ezberlemiş
İlk refleks	Özellik ekle	Dokunma, izle	Sadeleştir

HEDEF: EĞİTİM BAŞARISI DEĞİL, TEST BAŞARISI

Model yarın yeni siparişler için çalışacak; o siparişleri hiç görmedi.

Ölçmeniz gereken tek şey: **görmediği veride ne kadar iyi?**

TATLI NOKTA SABİT DEĞİL

Her veri için farklı yerdedir. Hesapla bulunmaz, **deneyip ölçerek** bulunur.

BUGÜNDEN SONRA KALMASI GEREKEN CÜMLE

"Bu başarı oranı **hangi veride** ölçüldü — modelin gördüğü veride mi, görmediği veride mi?"

KONTROL NOKTASI 3 • BÖLÜM 3 SONU

Sipariş verisini makine öğrenmesi diliyle yazın

GEÇEN HAFTANIN VERİSİ — ALTI SATIR DOLDURUN

Bir örnek (satır) nedir: _____

Özellikler: _____

Hedef: _____

Sınıflandırma mı regresyon mu: _____

Denetimli mi denetimsiz mi: _____

Nasıl bölersiniz (neden): _____

12 DAKİKA • İKİLİ

Yanınızdaki kişiyle yazın.

Son satır en önemlisi: **tarih sütunu** varsa nasıl bölersiniz?

Sonra birlikte cevaplayacağız.

İKİNCİ SATIRDA DİKKAT

Her sütun özellik **olamaz**: tahmin anında elinizde olmayanı yazmayın.

BİR SONRAKİ BÖLÜMDE

Buraya yazdığınız şeyi **kodla** kuracağız. Aynı veri, aynı hedef.

Kısa mola, sonra bölüm 4: **ilk modelimizi** uçtan uca kuruyoruz.

BÖLÜM 3 • KISA SINAV

Kavramları yerine koyun

1

Eğitimde %98, testte %67. Teşhis nedir, ilk ne yaparsınız?

2

Ağacın derinliği parametre mi hiperparametre mi? Ağaçtaki eşik sayıları hangisi?

3

"Müşterilerimizi dört gruba ayırdık." Denetimli mi, denetimsiz mi? Başarısını nasıl ölçersiniz?

4

Veri az olduğu için test kümesi ayırmadık, tümüyle eğittik. Nesi yanlış?

5 • EN ZORU

Ev fiyatı tahmini için "2 milyonun üstü mü?" diye sınıflandırma kurdunuz. Model iyi çalışıyor. Altı ay sonra eşik 2,5 milyona çıktı. **Ne yapmanız gerekiyor, nerede hata yaptınız?**

BÖLÜM 3 • CEVAPLAR

Kavramları yerine koyun

1 • AŞIRI ÖĞRENME

31 puanlık fark tek işaret. İlk refleks **modeli sadeleştirmek**: derinliği sınırla, yapraktaki en az örneği yükselt. Sonra kimlik sütunu ara. Yanlış refleks: daha karmaşık algoritma.

2 • DERİNLİK HİPERPARAMETRE

Eşik sayıları **parametre** — fit sırasında veriden oluşuyor, siz yazmıyorsunuz. Kural: parantezin içi hiperparametre, fit'ten sonra oluşan her şey parametre.

3 • DENETİMSİZ

"Doğru grup" sütunu yok, o yüzden başarı veriyle ölçülmüyor; **ölçüt iş tarafından geliyor**. Dört gruba aynı kampanya yapılacaksa gruplama işe yaramıyor demektir.

4 • GERÇEK BAŞARI BİLİNMİYOR

Eğitim başarısı yüksek çıkar ve hiçbir şey ifade etmez: model ezberledi mi öğrendi mi bilinmiyor. Veri azsa çözüm testten vazgeçmek değil, **birkaç kez bölüp ortalamak** (Gün 4).

5 • HATA: EŞİĞİ MODELİN İÇİNE GÖMMEK

Model "2 milyonun üstü mü" sorusunu öğrendi; eşik değişince o bilgi işe yaramıyor ve yeni etiketlerle baştan eğitmek gerekiyor. Doğru kurulum **regresyondu**: fiyatı sayı olarak tahmin et, eşiği sonradan koy. Ders: modele en zengin çıktıyı öğretin, iş kararlarını modelin **dışında** tutun.

BÖLÜM 4

İlk model, uçtan uca

Kontrol noktası 3'te kâğıda yazdığınız şeyi şimdi **kodla** kuruyoruz.
Dört adım: veri, model, tahmin, değerlendirme.

HEDEF: ÇALIŞAN BİR AKIŞ
İyi bir model değil — **baştan sona** giden bir iskelet.

NOTEBOOK AÇIK
Birlikte yazacağız; her hücreyi siz de çalıştırın.

ARAÇ KUTUSU

Geçen haftaya bir kütüphane ekliyoruz

Kütüphane	Ne için	Durum
pandas	Veriyi okumak, temizlemek	Geçen hafta öğrendik — aynı şekilde kullanacağız
NumPy	Sayısal diziler	Arka planda çalışıyor; doğrudan az kullanacağız
Matplotlib	Grafik	Geçen hafta öğrendik — sonuçları görmek için
scikit-learn	Modeller, bölme, ölçüm	Bu haftanın yeni aracı — tüm modülde bu

```
# kurulum (bir kere) — ortamınızda yoksa
pip install scikit-learn

# içe aktarma adı sklearn — dikkat, farklı
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
```

İSİM TUZAĞI

Kurarken scikit-learn, kodda sklearn. Çok takılan bir yer.

SCIKIT-LEARN'ÜN TEK KALIBI

Hangi model olursa olsun aynı üç çağrı: model = Birşey() · model.fit(X, y) · model.predict(X_yeni)
Bir kez öğrenince **onlarca algoritmayı** aynı şekilde kullanıyorsunuz.

ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ VERİ

Tanıdık veri: siparişler ve iadeler

Sütun	Tür	Rolü	Neden tahmin için anlamlı
kategori	Metin	Özellik	Bazı kategorilerde iade doğal olarak yüksek
kargo_gun	Tam sayı	Özellik	Geciken teslimat memnuniyetsizlik yaratıyor
indirim	Ondalık	Özellik	Yüksek indirim, düşünülmemiş alışveriş
net_tutar	Ondalık	Özellik	Pahalı ürün daha çok sorgulanıyor
iade	0 / 1	Hedef	Tahmin etmek istediğimiz şey

NEDEN BU VERİ

Geçen hafta bu veriyi okuduk, temizledik, grupladık. Bugün aynı veriye **tahmin** sorusu soruyoruz.

VERİDE OLMAYAN SÜTUNLAR

İade tarihi, iade sebebi gibi sütunlar **kullanılamaz**: sipariş anında henüz yoklar.

İŞ SORUSU

"Bu sipariş iade edilecek mi?" — cevabı bilirsek **kargoya vermeden önce** paketi kontrol edebilir, müşteriye doğru beden önerebiliriz.

ADIM 1 / 4

Veriyi X ve y olarak ayırmak

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split

df = pd.read_csv("siparisler.csv")

X = df[["kargo_gun", "indirim", "net_tutar"]]
y = df["iade"]

X_egitim, X_test, y_egitim, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

X BÜYÜK, y KÜÇÜK

Gelenek: X tablo (çok sütun), y tek sütun.

ÇİFT KÖŞELİ PARANTEZ

Birden fazla sütun seçerken liste verilir — geçen haftanın pandas konusu.

random_state NEDİR

Bölme rastgele yapılıyor. Aynı sayıyı verirseniz **aynı bölme** çıkar — sonuçlar tekrarlanabilir olur.

KATEGORİ SÜTUNU NEREDE

Şimdilik dışarıda: metin sütunları sayıya çevrilmeden girmiyor. **Gün 4'te** ekleyeceğiz.

İLK KONTROL

Devam etmeden X_egitim.shape ve y_egitim.value_counts() yazın: kaç satır var, iade oranı ne?

ADIM 2 / 4

Modeli kurmak ve eğitmek: iki satır

```python
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

# 1 — boş model + hiperparametre
model = DecisionTreeClassifier(max_depth=4, random_state=42)

# 2 — eğitim: SADECE eğitim kümesiyle
model.fit(X_egitim, y_egitim)
```

EN BÜYÜK HATA

fit(X, y) yazmak — tüm veriyle eğitmek.

Test kümesi o an **kirlenir**, ölçüm anlamsızlaşır.

KARAR AĞACI NE YAPIYOR

Veriyi soru sorarak bölüyor:
"kargo_gun > 4 mü?" → evet dalı, hayır dalı → tekrar soru...
En sonda her yaprakta bir tahmin kalıyor.

NEDEN KARAR AĞACI İLE BAŞLIYORUZ

Çünkü **okunabilir**: hangi soruları sorduğunu görebiliyorsunuz. Kredi ve sağlık gibi alanlarda bu şart.

max_depth=4 NEDEN

Sınır koymazsanız ağaç her satırı ezberleyene kadar büyür — klasik **aşırı öğrenme**.
Dördü biz seçtik; doğru değeri Gün 5'te deneyerek bulacağız.

ADIM 3 / 4

Tahmin: etiket mi, olasılık mı?

```
# etiket tahmini — 0 veya 1
tahminler = model.predict(X_test)

# olasılık tahmini — iade olma olasılığı
olasiliklar = model.predict_proba(X_test)[:, 1]

# kendi eşiğinizi koymak
kendi_tahmin = (olasiliklar > 0.3).astype(int)
```

OLASILIK DAHA DEĞERLİ

"İade olur" bir bilgi.
"%82 olasılıkla iade olur" bir **öncelik sırası**.

İş tarafı ikincisiyle çalışır.

GERÇEK HAYAT — EŞİK BİR İŞ KARARI

Depoda günde yalnız 200 paketi elden kontrol edebiliyorsanız, eşiği aramayın: olasılığa göre **sıralayıp** ilk 200'ü alın.
Kapasite değişirse model değişmiyor, sadece listenin boyu değişiyor.

0.5 BİR DOĞA KANUNU DEĞİL

predict varsayılan olarak 0,5'i kullanıyor. Hata maliyetleri eşit değilse bu yanlış eşik olabilir.

SIRADA

Eşik seçiminin ölçülmesi **Gün 6'da**: hangi eşik hangi hatayı artırıyor?

ADIM 4 / 4

Değerlendirme: iki sayıyı yan yana koyun

```
# eğitim ve test başarısı — MUTLAKA İKİSİ BİRLİKTE
print(model.score(X_egitim, y_egitim))
print(model.score(X_test, y_test))

# taban çizgisi: her şeye "iade olmaz" desek?
print(1 - y_test.mean())
```

TABAN ÇİZGİSİ ŞART

Modelin başarısı, **hiç model kurmamaya** göre ne kadar iyi? Bu karşılaştırma olmadan sayı anlamsız.

Gördüğünüz tablo	Teşhis	Ne yapılır
Eğitim 0,99 · Test 0,71	Aşırı öğrenme	max_depth'i düşür, sütunları gözden geçir
Eğitim 0,74 · Test 0,72	Dengeli	Taban çizgisiyle karşılaştır, özellik ekle
Eğitim 0,68 · Test 0,67	Eksik öğrenme	Özellik ekle, kategoriyi sayıya çevir
Test 0,88 · Taban 0,87	Model işe yaramıyor	Problemi veya veriyi yeniden düşün

DÖRDÜNCÜ SATIR, GERÇEK HAYATTA EN SIK RASTLANAN TUZAK

İadeler siparişlerin yalnız %13'ü ise, hiç model kurmayıp "iade olmaz" demek **%87 doğruluk** verir.
Yüzde 88'lik model, yüzde 87'lik hiçbir şey yapmamanın yanında bir puan kazandırıyor — yatırım buna değer mi?
Doğru soru "yüzde kaç doğru" değil: **gerçekleşen iadelerin kaçını yakaladı?** Bunu Gün 6'da ölçeceğiz.

TEK SLAYTTA TÜM AKIŞ • NOT ALIN

Bu iskelet altı gün boyunca aynı kalacak

```python
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

df = pd.read_csv("siparisler.csv")
X = df[["kargo_gun", "indirim", "net_tutar"]]
y = df["iade"]

X_eg, X_te, y_eg, y_te = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42)

model = DecisionTreeClassifier(max_depth=4, random_state=42)
model.fit(X_eg, y_eg)

print(model.score(X_eg, y_eg), model.score(X_te, y_te))
```

DEĞİŞMEYEN DÖRT ADIM

1. Veri: X ve y, sonra bölme
2. Model: kur ve fit
3. Tahmin: predict
4. Değerlendirme: iki sayı + taban

İLERİKİ GÜNLER NEREYE DOKUNUYOR

Gün 3: X'in içeriği
Gün 4: bölme ve temizlik
Gün 5: parantezin içi
Gün 6: son satır

ON SATIR, GERÇEK BİR MODEL

Zor olan kod değil: **doğru soruyu kurmak, doğru veriyi bulmak ve sonucu dürüst ölçmek**. Bugün üçünü de konuştuk.

KONTROL NOKTASI 4 • BÖLÜM 4 SONU

Kendi notebook'unuzda çalıştırın

DÖRT GÖREV — 20 DAKİKA

1. Tam akışı baştan sona çalıştırın, iki sayıyı yazın.
2. Taban çizgisini hesaplayın. Model ondan iyi mi?
3. max_depth yerine **20** yazıp tekrar çalıştırın. İki sayı nasıl değişti?
4. net_tutar sütununu çıkarın. Başarı düştü mü, aynı mı?

ÜÇÜNCÜ GÖREV EN ÖĞRETİCİ

Aşırı öğrenmeyi **kendi gözünüzle** göreceksiniz.

Eğitim sayısı yükselirken test sayısının ne yaptığına bakın.

HATA ALIRSANIZ

Mesajın **son satırını** okuyun; genelde sütun adı veya metin sütunu hatası.

BİTİRENLER İÇİN

Hedefi iade yerine başka bir sütun yapıp aynı akışı kurun.

Sonuçlarınızı birlikte konuşacağız, sonra **günü kapatıyoruz**.

BÖLÜM 4 • KISA SINAV

Kodun içinden beş soru

1

Bir arkadaşınız model.fit(X, y) yazmış. Hatayı bulun ve sonucunu anlatın.

2

random_state satırını silseniz ne değişir? Model kötüleşir mi?

3

Depo günde 200 paket kontrol edebiliyor. predict mi, predict_proba mı?

4

Test başarısı 0,86 çıktı. Yöneticinize bu sayıyı söylemeden önce neyi hesaplamalısınız?

5 • EN ZORU

Veriye iade_kargo_ucreti sütununu özellik olarak eklediniz. Test başarısı 0,72'den 0,99'a çıktı.
Sevinmeli misiniz?

BÖLÜM 4 • CEVAPLAR

Kodun içinden beş soru

1 • TÜM VERİYLE EĞİTMİŞ

Test kümesi artık görülmemiş veri değil. score yüksek çıkar ama **ezberleme kapasitesini** ölçer; canlıda başarı çok altında kalır. Düzeltme tek kelime: X_egitim.

2 • KÖTÜLEŞMEZ

Her çalıştırmada bölme farklı olur, sayı oynar. Kaybedilen şey **tekrarlanabilirlik**: bir değişiklik yaptığınızda farkın sizden mi rastgelelikten mi geldiğini ayırt edemezsiniz.

3 • PREDICT_PROBA

Soru "hangileri iade olur" değil, "**hangi 200'ü önce açalım**". Olasılıkları sıralayıp ilk 200'ü alın. predict ile kaç paket işaretlenir bilinmez, kapasiteye uymaz.

4 • TABAN ÇİZGİSİNİ

Hiç model kurmasanız kaç puan alırdınız? İade oranı %15 ise hiçbir şey yapmamak 0,85 veriyor; **modelin kazancı bir puan**. Eğitim başarısını da yanınızda götürün.

5 • HAYIR — ALARMA GEÇİN: VERİ SIZINTISI

İade kargo ücreti sipariş anında yok; ancak iade gerçekleştikten sonra oluşuyor. Model yalnızca "bu sütun doluysa iade olmuş" kuralını öğrendi — **soruyu kendi cevabıyla sorduk**.

Canlıda sütun boş gelecek ve model işe yaramayacak. Kural: ani ve beklenmedik başarı artışı **şüphe sebebi**; ilk bakılacak yer özellik listesi.

GÜNÜN ÖZETİ

Bugün elinize ne geçti

Bölüm	Ana fikir	Akılda kalması gereken cümle
1 · Nedir	Kural yazmak yerine örnekten öğrenmek	Kuralı yazabiliyorsanız modele ihtiyacınız yok
2 · Nerede	Tahmin bir karara bağlanmalı	Hangi veri, hangi tahmin, hangi karar, yanılırsa ne olur
3 · Kavramlar	Özellik, hedef, eğitim, test, genelleme	Bu başarı oranı hangi veride ölçüldü?
4 · Uygulama	Veri, model, tahmin, değerlendirme	Zor olan kod değil, soruyu ve ölçümü kurmak

ŞİMDİ YAPABİLDİKLERİNİZ

· Bir iş problemine bakıp makine öğrenmesi uygun mu diye karar vermek
· Problemi özellik-hedef diliyle yazmak, türünü belirlemek
· scikit-learn ile uçtan uca çalışan bir akış kurmak
· Bir başarı rakamı duyduğunuzda **doğru soruyu** sormak

HENÜZ YAPAMADIKLARINIZ

· Metin sütunlarını modele sokmak
· Doğru hiperparametreyi bulmak
· Doğruluk dışındaki ölçüleri kullanmak

Hepsi önümüzdeki beş günde.

GÜNÜN TEK CÜMLESİ

Makine öğrenmesi, **geçmiş örneklerden** öğrenip **yeni durumlar** için tahmin üretmektir — ve bir modelin değeri, görmediği veride ne kadar iyi çalıştığıyla ölçülür.

Yarın: denetimli ve denetimsiz öğrenme

YARIN NE VAR

Bugün adını koyduğumuz iki aileyi açıyoruz. Kümeleme ve müşteri segmentasyonu uygulamalı.

AKŞAM İÇİN

Kontrol noktası 4'ü bitirmediyseniz tamamlayın. Sözlük slaydını bir kez daha okuyun.

Soru biriktirmeyin — yarın ilk on dakikayı bugünün sorularına ayıracağız.